第十六章　氨基酸、肽、蛋白质与核酸

16.1　酸碱形式、等电点与显色

① pH 与 pI 比大小，先判净电荷

简单 α-氨基酸的主要形式可依次表示为

$$\mathrm{H_3N^+-CH(R)-CO_2H} \rightleftharpoons \mathrm{H_3N^+-CH(R)-CO_2^-} \rightleftharpoons \mathrm{H_2N-CH(R)-CO_2^-}$$

pH $<$ pI，平均净电荷偏正；pH $>$ pI，偏负；pH $=$ pI 时平均净电荷为零，但仍可能含带电基团。对无可电离侧链的氨基酸，pI $\approx \frac{1}{2}(pK_{a,\mathrm{CO_2H}} + pK_{a,\mathrm{NH_3^+}})$；酸性/碱性侧链须选夹住净零形态的两级 pK_a，这两级 pK_a 的平均值给出等电点。

②电泳、茚三酮与构型

净负趋向正极，净正趋向负极；茚三酮使大多数 α-氨基酸显蓝紫色，脯氨酸等有不同颜色。天然蛋白氨基酸多为 L 型，甘氨酸不手性。多数 L-氨基酸的 α-碳为 S 构型，L-半胱氨酸因硫的优先级较高而为 R。

反应 16.1　Strecker：先制 alpha-氨基腈

$$\mathrm{CH_3CH_2CHO + NH_3 + HCN \longrightarrow CH_3CH_2CH(NH_2)CN + H_2O}$$

特点：先亚胺形成再加 HCN；非手性条件下一般不产生单一对映体。

反应 16.2　氨基腈水解为氨基酸

$$\mathrm{CH_3CH_2CH(NH_2)CN \xrightarrow{H_3O^+,\,\Delta} CH_3CH_2CH(NH_2)CO_2H}$$

特点：新增羧基碳来自原 CN；图示按后处理后的中性写法。

反应 16.3　脂肪伯氨基的亚硝酸脱氨

$$\mathrm{RCH(NH_2)CO_2H + HNO_2 \longrightarrow RCH(OH)CO_2H + N_2 + H_2O}$$

特点：与芳香伯胺可利用的低温重氮盐不同。

历年真题 · 22 秋冬 · 一、17 · PDF 第 4 页

2022–2023 学年秋冬 • 一、17　原卷 PDF 第 4 页

17. **丙氨酸的等电点 pI 为 6.0，当 pH 为 9.0 时，其主要存在形式为（　　）。**

A $CH_3CH(NH_2)COOH$　**B** $CH_3CH(NH_3^{\oplus})COOH$　**C** $CH_3CH(NH_2)COO^{\ominus}$　**D** $CH_3CH(NH_3^{\oplus})COO^{\ominus}$

解答 / 思路

选 D。丙氨酸铵基的 pK_a 约为 9.7，在 pH=9 时，阴离子与两性离子的浓度比约为

$$\frac{[CH_3CH(NH_2)CO_2^-]}{[CH_3CH(NH_3^+)CO_2^-]} = 10^{9-9.7} \approx 0.20.$$

两性离子 $CH_3CH(NH_3^+)CO_2^-$ 约占 83%，是主要存在形式。pH 高于 pI 时，少量阴离子已使平均净电荷偏负。原卷参考答案列 C，C 对应此时的少数阴离子形式。

历年真题 · 2020–2021 秋冬 · 一、21 · PDF 第 3 页

2020–2021 学年秋冬 • 一、21　原卷 PDF 第 3 页

21. 下列试剂中，通常用来定性鉴别 α-氨基酸的是　（　　）。

(A) 2, 4−二硝基氟苯　**(B)** 甲醛　**(C)** 亚硝酸　**(D)** 茚三酮

解答 / 思路

选 D，茚三酮。2,4-二硝基氟苯用于氨基酸或肽链 N 端的标记。

16.2　肽键、序列测定与合成

反应 16.4　保护后定向缩合成肽

$$BocNHCH_2CO_2H + H_2NCH(CH_3)CO_2Et \xrightarrow{DCC} BocNHCH_2CONHCH(CH_3)CO_2Et$$

特点：生成 Gly–Ala 序列；羧基活化后成肽，保护策略避免其他位点反应。

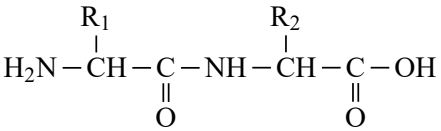
反应 16.5　二肽水解

$$H_2NCH_2CONHCH(CH_3)CO_2H + H_2O \xrightarrow{H^+,\Delta} H_2NCH_2CO_2H + H_2NCH(CH_3)CO_2H$$

特点：图示后处理后的甘氨酸与丙氨酸；实际强酸中氨基以铵盐为主。

③肽链从 N 端写到 C 端

肽键是酰胺，C–N 有部分双键性质、近似平面，多数为 trans。一级结构是序列；二级结构由主链氢键等稳定，三级结构涉及整体折叠；变性通常不意味着所有肽键都水解。



N 端可用 Sanger 试剂或 Edman 逐步降解，C 端可用羧肽酶等；部分水解片段通过重叠确定序列。Edman 一次切除 N 端而保留余链，区别于强水解后整体氨基酸分析。

④合成要先保护

要合成 A–B，应保护 A 的氨基、B 的羧基，选择性活化 A 的羧基与 B 的氨基成键，再按正交条件脱保护；侧链可反应基团也需考虑。常见 Boc 对酸敏感，Cbz 常氢解，Fmoc 常碱脱；缩合试剂如 DCC 可活化羧基，还要防消旋。

要点

例：Gly–Ala 的合成。合成 Gly–Ala 时可用 Boc–Gly–OH 与 $H_2N-CH(CH_3)-CO_2Et$ 缩合，后脱酯、脱 Boc。若把氨基酸次序颠倒，得到的是 Ala–Gly，分子式相同但序列不同。

16.3　核苷、核苷酸与碱基配对

⑤组分关系与连接方向

碱基 + 戊糖 = 核苷；再加磷酸 = 核苷酸。DNA 用 2-脱氧核糖，RNA 用核糖；常见糖苷键为糖 C1’ 与嘌呤 N9 或嘧啶 N1 相连。主链是 $3'\to 5'$ 磷酸二酯连接，序列按 $5'\to 3'$ 书写。

⑥氢键和堆积都参与稳定

DNA 典型 A–T 两条氢键、G–C 三条；RNA 常 A–U。双链通常反向平行；碱基堆积与氢键共同稳定双螺旋。

历年真题 · 2019–2020 秋冬 · 一、22 · PDF 第 3 页

2019–2020 学年秋冬 • 一、22　原卷 PDF 第 3 页

22. 下列现象中与氢键无关的是（　　）。

A DNA 双螺旋结构的形成　　**B** 乙醇的沸点高于氯乙烷
C 对硝基苯酚的沸点比邻硝基苯酚高　　**D** 苯和六氟苯混合后颜色变深

解答 / 思路

选 D，涉及芳香分子间电子相互作用，而非氢键。A 有碱基间氢键；B 有分子间氢键；C 中邻位可分子内氢键，降低分子间缔合，挥发性与对位不同。

跨学年、跨学期真题

历年真题 · 2019–2020 春夏 · 一、9 · PDF 第 2 页

2019–2020 学年春夏 • 一、9　原卷 PDF 第 2 页

9. 某一蛋白质等电点为 4.8，当此蛋白质溶液 pH 值为 7 时进行电泳，该蛋白质粒子应（　　）。
(A) 向负极移动　(B) 向正极移动　(C) 不移动　(D) 产生沉淀

解答 / 思路

B。此时平均净电荷为负，向正极移动；这类题只问电迁移方向，用 pH 与 pI 即足够，不必假定某一个微观离子占绝对多数。

历年真题 · 2020–2021 春夏 · 一、7 · PDF 第 2 页

2020–2021 学年春夏 • 一、7　原卷 PDF 第 2 页

7. 核酸是由单核苷酸通过（　）连接而成的高分子化合物。

(A) 醚键　(B) 肽键　(C) 磷酸二酯键　(D) 糖苷键

解答 / 思路

C。糖苷键连接糖与碱基，磷酸二酯连接相邻核苷酸的糖。

历年真题 · 2018–2019 秋冬 · 一、9 · PDF 第 2 页

2018–2019 学年秋冬 • 一、9　原卷 PDF 第 2 页

9. 

解答 / 思路

这是 Strecker 合成，先得 $CH_3CH_2CH(NH_2)CN$，水解得 $CH_3CH_2CH(NH_2)CO_2H$（2-氨基丁酸）。新引入羧基碳来自 CN；非手性条件下形成外消旋氨基酸。